ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа "Программная инженерия"

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДЕНО
Преподаватель департамента программной инженерии ФКН НИУ ВШЭ	Академический руководитель образовательной программы "Программная инженерия", старший преподаватель департамента программной инженерии
_____ Поздняков Д. А.	_____ Павлочев Н. А.
«___» _____ 2026 г.	«___» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подп	

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА В ЖАНРЕ "ПОШАГОВАЯ СТРАТЕГИЯ/ ТАКТИКА" «THE HERO»

Руководство оператора

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.05-03 34 01-1-ЛУ

Исполнители:
Студент группы БПИ246
_____ / Карнаухов Г. А. /
«___» _____ 2026 г.

2026

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.05-03 34 01-1-ЛУ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА В ЖАНРЕ "ПОШАГОВАЯ СТРАТЕГИЯ/ ТАКТИКА" «THE HERO»

Руководство оператора

RU.17701729.05.05-03 34 01-1

Листов 12

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подп	

2026

АННОТАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 4
1.1. Функциональное назначение программы 4
1.2. Сведения об области применения программы 4
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 5
2.1. Минимальный состав аппаратных средств 5
2.2. Минимальный состав программных средств 5
2.3. Условия запуска программы 5
3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 6
3.1. Загрузка и запуск программы 6
3.2. Главное меню 6
3.3. Перемещение по карте мира 6
3.4. Взаимодействие с объектами карты 6
3.5. Проведение пошагового боя 7
3.6. Работа с базой и найм юнитов 7
3.7. Улучшение построек и юнитов 7
3.8. Сохранение и загрузка прогресса 7
3.9. Изменение настроек 8
3.10. Завершение работы программы 8
СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 9
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 11

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1. Функциональное назначение программы

Программа «Компьютерная игра в жанре "пошаговая стратегия/тактика" «The Hero»» представляет собой компьютерную игру жанра пошаговой стратегии/тактики для персональных компьютеров под управлением операционной системы Windows. Условное обозначение программы - «The Hero».

Программа предназначена для выполнения следующих основных функций:

- запуск приложения и управление сессией: открытие главного меню, начало новой игры, продолжение сохранённой сессии, выход из программы;
- отображение тайловой карты мира с размещёнными на ней объектами: ресурсами, нейтральными противниками («крипами»), статичными отрядами, базой и нейтральными строениями;
- перемещение героя по карте посредством выбора цели; автоматический расчёт маршрута и пошаговое перемещение по клеткам с расходом очков движения;
- взаимодействие с объектами карты: сбор ресурсов, вступление в бой, открытие экрана базы, захват либо использование нейтральных строений;
- проведение пошагового тактического боя на отдельном боевом экране без тактической сетки и без позиционирования юнитов; выбор цели атаки для каждого активного отряда; расчёт урона; учёт потерь;
- получение наград (ресурсов, опыта, артефактов) по итогам боёв и взаимодействий с объектами карты;
- управление базой: найм юнитов в постройках за ресурсы с пополнением доступного количества каждые 7 ходов (игровая неделя) и накоплением невыбранного найма; улучшение построек до более высокого уровня; улучшение ранее нанятых юнитов;
- ручное и автоматическое сохранение игрового прогресса; загрузка ранее сохранённой сессии;
- изменение пользовательских настроек: громкость, язык интерфейса, уровень сложности.

1.2. Сведения об области применения программы

Программа применяется в сфере интерактивных цифровых развлечений (видеоигр) и ориентирована на пользователей, заинтересованных в стратегическом планировании, тактических боях и поэтапном принятии решений в рамках игровых сценариев. Основные области применения:

- индивидуальное использование для проведения досуга в формате коротких игровых сессий;
- ознакомление с механиками жанра пошаговой стратегии/тактики при низком пороге входа.

Программа функционирует на оконечном клиентском оборудовании пользователя (персональный компьютер или ноутбук) и не требует подключения к внешним сервисам, мультиплеера или облачных сохранений.

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Минимальный состав аппаратных средств

Для штатного выполнения программы оператор должен располагать оконечным устройством со следующими минимальными характеристиками:

- процессор: двухъядерный CPU 2,5 ГГц и выше (или эквивалент);
- оперативная память: не менее 4 ГБ;
- видеоподсистема: интегрированная графика с поддержкой DirectX 11 / OpenGL 3.3 (или эквивалент); видеопамять от 1 ГБ при наличии дискретной видеокарты;
- свободное место на накопителе: не менее 2 ГБ;
- экран с разрешением не ниже 1280×720;
- клавиатура и мышь (либо тачпад);
- звуковое устройство.

Рекомендуемые характеристики оконечного устройства:

- процессор: четырёхъядерный CPU 3,0 ГГц и выше (или эквивалент);
- оперативная память: не менее 8 ГБ;
- видеоподсистема: дискретная видеокарта уровня GTX 1050 / RX 560 или выше (или эквивалент); видеопамять от 2 ГБ;
- свободное место на накопителе: не менее 4 ГБ.

2.2. Минимальный состав программных средств

На оконечном устройстве оператора должны быть установлены следующие программные компоненты:

- операционная система Windows 10 (минимально) либо Windows 11 (рекомендуется);
- стандартные системные средства воспроизведения звука;
- исполняемый комплект программы.

Установка дополнительных компонентов сторонних разработчиков для штатного выполнения программы не требуется.

2.3. Условия запуска программы

Корректное выполнение программы обеспечивается при одновременном соблюдении следующих условий:

- оконечное устройство соответствует минимальным требованиям;
- исполняемый комплект программы развёрнут в каталоге, доступном для чтения и записи;
- у оператора имеются права на запись в каталог пользовательского профиля для размещения файлов сохранений и пользовательских настроек.

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Загрузка и запуск программы

Для запуска программы оператор должен выполнить следующие действия:

1. открыть каталог, в котором размещён исполняемый комплект программы;
2. запустить исполняемый файл программы `TheHero.exe` из каталога `source code/My project/Builds/TheHero/`
3. дождаться отображения главного меню программы.

3.2. Главное меню

Главное меню программы содержит следующие пункты:

- «Новая игра» - начало новой игровой сессии с начальным состоянием героя, армии и карты;
- «Продолжить» - загрузка ранее сохранённой сессии (пункт неактивен при отсутствии сохранений);
- «Настройки» - переход к окну настроек;
- «Выход» - завершение работы программы.

3.3. Перемещение по карте мира

После начала новой игры или загрузки сохранения открывается экран карты, на котором отображается тайловая сетка с расположенным на ней героем, ресурсами, нейтральными противниками, статичными отрядами, базой и нейтральными строениями.

Для перемещения героя оператор должен:

1. навести курсор мыши на свободную клетку карты или на объект (ресурс, противник, постройка);
2. выполнить клик левой кнопкой мыши для выбора цели;
3. подтвердить перемещение повторным кликом (при необходимости - согласно реализованному управлению);
4. дождаться завершения автоматического перемещения героя по клеткам кратчайшего доступного маршрута.

В процессе перемещения расходуются очки движения героя за текущий ход. При исчерпании очков движения дальнейшее перемещение блокируется до завершения хода.

3.4. Взаимодействие с объектами карты

При достижении объекта карты программа автоматически запускает соответствующий сценарий:

- достижение клетки с ресурсом (без охраны) - добавление ресурса к балансу игрока, пометка объекта как использованного;
- достижение охраняемой точки или клетки с нейтральным/статичным противником - переход в боевой режим;
- достижение клетки базы - открытие экрана базы и найма;
- достижение клетки нейтрального строения - выполнение действий, соответствующих типу строения, либо инициирование боя при наличии охраны.

3.5. Проведение пошагового боя

При инициировании боя программа открывает отдельный боевой экран. Боевой экран не содержит тактической сетки и не предусматривает перемещения юнитов по клеткам.

Последовательность действий оператора в бою:

1. ознакомиться с составом сторон (армия игрока и отряд противника), отображаемым в виде списков отрядов с указанием численности и характеристик;
2. для каждого активного отряда армии игрока в порядке, определённом по инициативе юнитов, выбрать отряд противника в качестве цели атаки;
3. подтвердить выполнение хода;
4. дождаться расчёта урона, обновления численности отрядов и переход хода;
5. повторять выбор целей до завершения боя победой одной из сторон.

По итогам победы программа выдаёт награду (ресурсы, опыт, артефакты), которая добавляется к балансу игрока. В составе армии игрока сохраняется столько юнитов, сколько выжило, без автоматического восстановления.

3.6. Работа с базой и найм юнитов

При достижении базы открывается экран базы и найма. На экране отображаются постройки базы и доступное к найму количество юнитов в каждой постройке.

Для найма юнитов оператор должен:

1. выбрать постройку, в которой доступен найм;
2. указать количество нанимаемых юнитов в пределах доступного количества и баланса ресурсов;
3. подтвердить найм.

После выполнения операции количество доступных к найму юнитов уменьшается, баланс ресурсов уменьшается на стоимость найма, состав армии увеличивается на нанятое количество юнитов.

Доступное к найму количество юнитов пополняется каждые 7 игровых ходов (игровая неделя). Невыбранное количество юнитов сохраняется и накапливается между неделями.

3.7. Улучшение построек и юнитов

Для улучшения постройки до более высокого уровня оператор должен:

1. выбрать постройку, для которой доступно улучшение;
2. подтвердить улучшение и расход требуемого количества ресурсов.

После улучшения постройки в найме становятся доступны юниты соответствующего типа с повышенными характеристиками. Ранее нанятые юниты могут быть улучшены за ресурсы до характеристик, соответствующих текущему уровню постройки.

3.8. Сохранение и загрузка прогресса

Программа поддерживает следующие виды сохранения:

- **ручное сохранение** - выполняется оператором через соответствующий пункт интерфейса;
- **автоматическое сохранение** - выполняется не реже одного раза за каждый завершённый игровой ход (один игровой день, завершаемый нажатием кнопки «Завершить ход» на глобальной

карте); перед каждым автосохранением формируется резервная копия предыдущего корректного сохранения.

Для загрузки ранее сохранённой сессии оператор должен выбрать в главном меню пункт «Продолжить». При обнаружении повреждённого файла сохранения или несовместимой версии программа выводит сообщение об ошибке и предлагает загрузить резервную копию или начать новую игру.

3.9. Изменение настроек

Окно настроек, доступное из главного меню или из игровой сессии, содержит следующие параметры:

- громкость звука (общая и/или по категориям: музыка, эффекты);
- включение/выключение звука;
- язык интерфейса (русский или английский);
- уровень сложности (минимальный, стандартный, сложный).

Изменения настроек применяются непосредственно после подтверждения и сохраняются в пользовательском конфигурационном файле.

3.10. Завершение работы программы

Завершение работы программы выполняется одним из следующих способов:

- выбор пункта «Выход» в главном меню;
- закрытие окна программы стандартными средствами операционной системы.

Состояние текущей игровой сессии сохраняется в соответствии с правилами автоматического сохранения. Для гарантированного сохранения текущего состояния перед выходом рекомендуется выполнить ручное сохранение.

СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

В ходе выполнения программа выводит оператору сообщения, информирующие о результатах выполнения операций или о возникновении ошибочных ситуаций. Сообщения отображаются в виде модальных окон или всплывающих уведомлений.

Перечень типовых сообщений и соответствующих действий оператора приведён в таблице 1.

Сообщение программы	Содержание сообщения	Действия оператора
Игра сохранена	Файл сохранения сформирован успешно; резервная копия предыдущего сохранения создана.	Действий не требуется.
Игра загружена	Состояние игры восстановлено из выбранного файла сохранения.	Действий не требуется. Возможно продолжение игры.
Невозможно загрузить файл. Повреждён формат файла	Файл сохранения повреждён или имеет несовместимую структуру.	Подтвердить загрузку резервной копии последнего корректного сохранения либо начать новую игру.
Несовместимая версия сохранения	Версия структуры сохранения не соответствует текущей версии программы.	Подтвердить загрузку резервной копии либо начать новую игру.
Недостаточно ресурсов	Баланс ресурсов недостаточен для выполнения операции (найм, улучшение).	Уменьшить количество нанимаемых юнитов либо собрать дополнительные ресурсы на карте.
Недостаточно слотов армии	Состав армии достиг максимально допустимого числа отрядов.	Уменьшить количество нанимаемых юнитов либо освободить слот.
Найм недоступен	В выбранной постройке отсутствует доступное к найму количество юнитов на текущий момент.	Дождаться завершения игровой недели для пополнения найма.
Цель недоступна	Выбранная клетка карты не достижима кратчайшим маршрутом за оставшиеся очки движения либо находится за пределами карты.	Выбрать иную цель в пределах доступного диапазона.
Очки движения исчерпаны	Все очки движения героя за текущий ход израсходованы.	Завершить текущий ход кнопкой «Завершить ход» для перехода к следующему ходу.
Ход завершён	Текущий игровой ход (один игровой день) завершён; выполнено автосохранение.	Действий не требуется. Возможно продолжение игры на следующем ходу.
Победа	Бой завершён победой армии игрока; выдана награда.	Подтвердить получение награды и продолжить игру.
Поражение	Бой завершён поражением армии игрока.	Подтвердить сообщение и продолжить игру (с учётом потерь) либо загрузить ранее сохранённую сессию.
Ошибка: *«текст ошибки»*	Произошла непредвиденная ошибка при выполнении операции.	Повторить операцию. При повторении ошибки - обратиться к разработчику программы.

Таблица 1. Сообщения программы и действия оператора

Примечание. Конкретные тексты сообщений в текущей реализации программы могут уточняться при изменении файлов локализации и экранов интерфейса; приведённые формулировки отражают типовые ситуации эксплуатации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов.
3. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи.
4. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам.
5. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
6. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению.
7. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений.
8. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом.
9. RU.17701729.05.05-03 ТЗ 01-1. Компьютерная игра в жанре "пошаговая стратегия/тактика" «The Hero». Техническое задание.
10. Документация Unity. URL: https://docs.unity3d.com/ (дата обращения: 09.05.2026).
11. Исходный код программы. URL: https://github.com/karnaukhovGA69/Computer-game-The-Hero-.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Лист регистрации изменений									
Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц в докум.)	№ документа	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
Изм.	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					